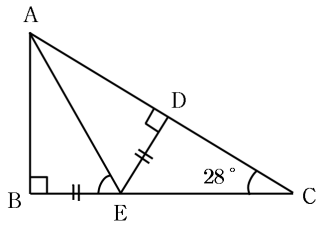
중2-2 누적테스트 하 05회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\triangle ABE \equiv \triangle ADE$ (RHS) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BE} = \overline{DE}$, $\overline{AC} \perp \overline{ED}$, $\angle ACB = 28°$일 때, $\angle AEB$의 크기는? (단, 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이다.)



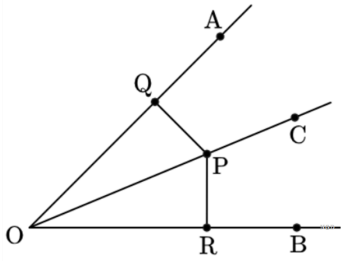
① $59°$ ② $60°$ ③ $61°$ ④ $62°$ ⑤ $63°$

1. $\angle B = \angle ADE = 90°$, $\overline{BE} = \overline{DE}$, $\overline{AE}$ 공통
2. $\triangle ABE \equiv \triangle ADE$이므로 $\angle AEB = \angle AED$
3. $\triangle DEC$에서 $\angle DEC = 90° - 28° = 62°$
4. $\angle AEB = \dfrac{180° - 62°}{2} = 59°$

답 ①

2 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 빗변 공통, 한 변이 같은 직각삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 반직선 $\overrightarrow{OC}$ 위의 점 P에서 반직선 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$에 내린 수선의 발을 각각 점 Q, R이라고 하자. $\overline{PQ}=\overline{PR}$이라 할 때, $\triangle POQ$와 $\triangle POR$이 합동이 된다. 두 삼각형의 합동 조건은?



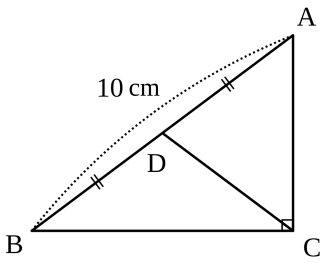
① 대응하는 세 변의 길이가 같다. ② 대응하는 두 내각의 크기가 같다. ③ 대응하는 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 같다.
④ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고, 한 예각의 크기가 같다. ⑤ 직각삼각형에서 빗변의 길이가 같고,
다른 한 변의 길이가 같다.

1. $\angle PQO=\angle PRO=90^\circ$
2. 빗변 $\overline{OP}$는 공통이다.
3. $\overline{PQ}=\overline{PR}$이므로 $\triangle POQ\equiv\triangle POR$ (RHS 합동)
4. 따라서 빗변과 다른 한 변의 길이가 같다는 ⑤

답 ⑤

3 삼각형의 외심 · 빗변의 중점은 외심 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 빗변의 중점이 D이고 $\overline{AB}=10\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① 2cm ② 3cm ③ 4cm ④ 5cm ⑤ 6cm

1. 빗변의 중점 D는 $\triangle ABC$의 외심이다.
2. $\overline{CD}=\overline{AD}=\overline{BD}=\dfrac{10}{2}=5\text{cm}$

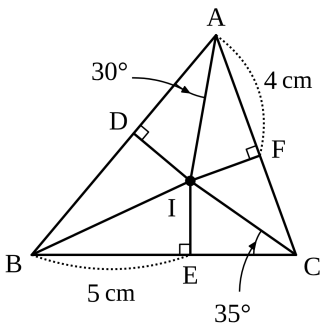
답 ④

4 삼각형의 내심 · 내심은 세 변까지 거리가 같고 각을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{ID} = \overline{IE}$ ㄴ. $\overline{AC} = 8\text{cm}$ ㄷ. $\angle ABC = 50°$



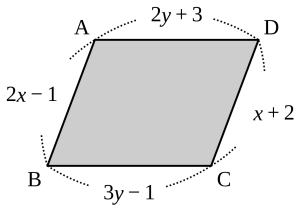
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 내심에서 세 변까지의 거리가 같으므로 $\overline{ID} = \overline{IE}$ (참)
2. ㄴ. $\overline{AF} = 4$이지만 $\overline{CF}$를 알 수 없어 $\overline{AC}$는 정할 수 없다.
3. ㄷ. $\angle A = 60°$, $\angle C = 70°$이므로 $\angle ABC = 50°$ (참)
4. 따라서 ㄱ, ㄷ

답 ③

5 평행사변형의 성질 · 두 쌍의 대변의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $x + y$의 값은?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\overline{AB} = \overline{DC}$: $2x - 1 = x + 2$, $x = 3$
2. $\overline{AD} = \overline{BC}$: $2y + 3 = 3y - 1$, $y = 4$
3. $x + y = 7$

답 ③

6 평행사변형의 성질 · $\triangle DBE \equiv \triangle ABC \equiv \triangle FEC$로 $\square ADEF$는 평행사변형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

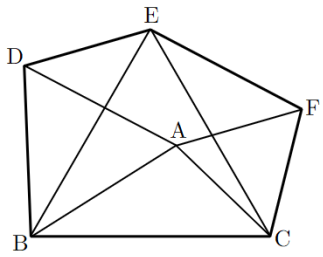
세 삼각형 DBA, EBC, FAC는 $\angle BAC$가 둔각인 삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{DE} = \overline{EF}$

ㄴ. $\angle BAC = \angle DAF$

ㄷ. $\angle BAC - \angle EFA = 60°$



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. $\triangle DBE \equiv \triangle ABC$ (SAS)이므로 $\overline{DE} = \overline{AC} = \overline{AF}$

2. $\triangle FEC \equiv \triangle ABC$ (SAS)이므로 $\overline{EF} = \overline{AB} = \overline{AD}$

3. ㄱ. $\overline{AB} \neq \overline{AC}$이면 성립하지 않는다.

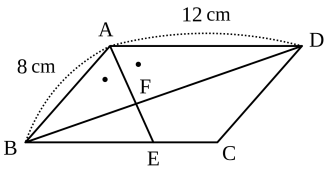
4. $\angle DAF = 360° - 120° - \angle BAC$, $\angle EFA = 180° - \angle DAF$

5. $\angle EFA = \angle BAC - 60°$이므로 ㄷ만 옳다. (ㄴ은 거짓)

답 ③

7 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\overline{BE}=\overline{AB}$, 높이는 넓이로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E, $\overline{AE}$와 대각선 BD가 만나는 점을 F라 하자. $\overline{AB}=8\text{cm}$, $\overline{AD}=12\text{cm}$이고 $\triangle ABD$의 넓이가 36cm^2일 때, $\triangle ABE$의 넓이는?



① 22cm^2 ② 24cm^2 ③ 26cm^2 ④ 28cm^2 ⑤ 30cm^2

1. $\square ABCD=2\times 36=72$, 높이 $h=72\div 12=6$
2. $\angle BAE=\angle DAE=\angle AEB$이므로 $\overline{BE}=\overline{AB}=8$
3. $\triangle ABE=\frac{1}{2}\times 8\times 6=24\text{cm}^2$

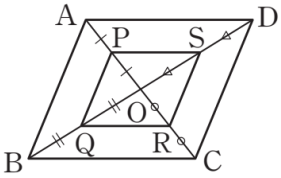
답 ②

8 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 대각선이 서로를 이등분함을 보이기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 평행사변형이다. (이유) 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선은 서로를 이등분하므로 $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$이다. 따라서 $\overline{OP}=\frac{1}{2}\overline{OA}=\frac{1}{2}\overline{OC}=\overline{OR}$, $\overline{OQ}=\frac{1}{2}\overline{OB}=\frac{1}{2}\overline{OD}=\overline{OS}$이다. 두 대각선 $\overline{PR}$, $\overline{QS}$가 점 O에서 서로를 이등분하므로 $\square PQRS$는 평행사변형이다.

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고, $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$, $\overline{OD}$의 중점을 각각 P, Q, R, S라 할 때, $\square PQRS$가 평행사변형인지 판단하고 그 이유를 서술하시오.

〈조건〉 이유를 서술할 때, 평행사변형의 성질 중 한 가지만 포함할 것.



1. 평행사변형의 대각선은 서로를 이등분: $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$
2. $\overline{OP}=\frac{1}{2}\overline{OA}=\frac{1}{2}\overline{OC}=\overline{OR}$
3. $\overline{OQ}=\frac{1}{2}\overline{OB}=\frac{1}{2}\overline{OD}=\overline{OS}$
4. 두 대각선이 서로를 이등분하므로 $\square PQRS$는 평행사변형

답 평행사변형이다. (이유) 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선은 서로를 이등분하므로 $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$이다. 따라서 $\overline{OP}=\frac{1}{2}\overline{OA}=\frac{1}{2}\overline{OC}=\overline{OR}$, $\overline{OQ}=\frac{1}{2}\overline{OB}=\frac{1}{2}\overline{OD}=\overline{OS}$이다. 두 대각선 $\overline{PR}$, $\overline{QS}$가 점 O에서 서로를 이등분하므로 $\square PQRS$는 평행사변형이다.

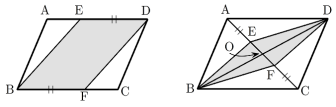
9 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 한 쌍의 대변 / 대각선의 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) $\overline{ED}=\overline{BF}$, $\overline{ED}\parallel\overline{BF}$이므로 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (2) $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$이므로 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. 따라서 두 경우 모두 $\square EBFD$는 평행사변형이다.

그림에서 $\square ABCD$가 평행사변형일 때, $\square EBFD$가 평행사변형이 되는 이유를 설명하시오.

(1) (그림1)

(2) (그림2)

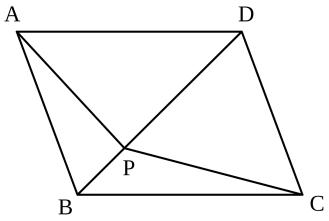


1. (1) $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$이므로 $\overline{ED}\parallel\overline{BF}$, $\overline{ED}=\overline{BF}$
2. 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.
3. (2) $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{AE}=\overline{CF}$이므로 $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$
4. 두 대각선이 서로를 이등분하므로 평행사변형

답 (1) $\overline{ED}=\overline{BF}$, $\overline{ED}\parallel\overline{BF}$이므로 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. (2) $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$이므로 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. 따라서 두 경우 모두 $\square EBFD$는 평행사변형이다.

10 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle PAB=\triangle PCB$, $\triangle PAD=\triangle PCD$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$의 대각선 $\overline{BD}$ 위의 한 점 P에 대하여 $\square ABCD=70$, $\triangle PAB=10$일 때, $\triangle PCD$의 넓이는?



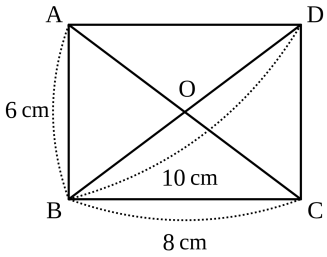
① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

1. $\triangle ABD=\frac{1}{2}\times 70=35$
2. $\triangle PAD=35-10=25$
3. A, C에서 $\overline{BD}$까지의 거리가 같으므로 $\triangle PCD=\triangle PAD=25$

답 ②

11 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 대각선의 길이가 같고 서로를 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\triangle OCD$의 둘레의 길이는?



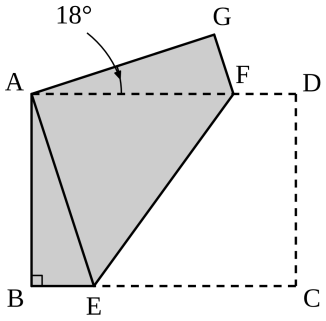
① 12cm ② 14cm ③ 16cm ④ 18cm ⑤ 20cm

1. $\overline{AC} = \overline{BD} = 10$이므로 $\overline{OC} = \overline{OD} = 5$
2. $\overline{CD} = \overline{AB} = 6$
3. 둘레 $= 5 + 5 + 6 = 16\text{cm}$

답 ③

12 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 접힌 각은 같고 엇각으로 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

직사각형 $ABCD$를 꼭짓점 C가 꼭짓점 A에 오도록 접었다. $\angle GAF = 18°$일 때, $\angle GFE$의 크기는?



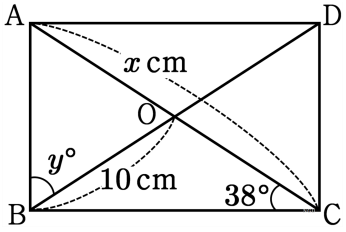
① 126° ② 127° ③ 128° ④ 129° ⑤ 130°

1. $\angle EAG = \angle C = 90°$이므로 $\angle EAF = 90° - 18° = 72°$
2. $\angle AFE = \angle FEC = \angle AEF$이므로 $\triangle AEF$는 이등변삼각형
3. $\angle AFE = \dfrac{180° - 72°}{2} = 54°$
4. $\angle GFE = \angle DFE = 180° - 54° = 126°$

답 ①

13 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\overline{OA}=\overline{OB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

직사각형 $ABCD$에 대하여 $\overline{BO}=10\text{cm}$, $\angle ACB=38°$이고, $\overline{AC}=x\text{cm}$, $\angle ABD=y°$이다. $x+y$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



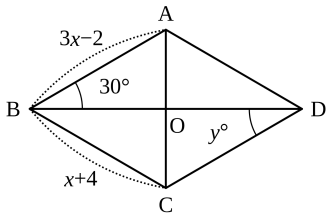
① 48 ② 58 ③ 62 ④ 72 ⑤ 85

1. $x=\overline{AC}=\overline{BD}=20$
2. $\angle BAC=90°-38°=52°$
3. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $y=52$
4. $x+y=72$

답 ④

14 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 네 변이 같고 대각선은 수직이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 33**

마름모 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선의 교점이고 $\angle ABO=30°$일 때, $x+y$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

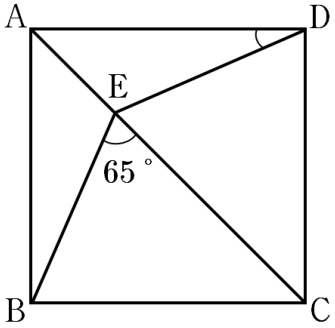


1. $\overline{AB}=\overline{BC}$: $3x-2=x+4$, $x=3$
2. $\triangle ABD$는 $\overline{AB}=\overline{AD}$인 이등변삼각형이므로 $\angle ADB=30°$
3. $\triangle CBD$에서도 $\angle CDB=\angle CBD=30°$이므로 $y=30$
4. $x+y=33$

답 33

15 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle ABE \equiv \triangle ADE$ (SAS) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

정사각형 $ABCD$에서 대각선 AC 위의 한 점 E에 대하여 $\angle BEC = 65°$일 때, $\angle ADE$의 크기는?



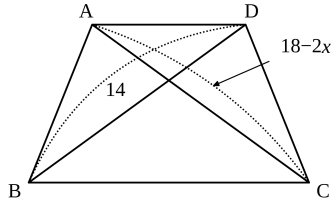
① 10° ② 15° ③ 20° ④ 25° ⑤ 30°

1. $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\angle BAE = \angle DAE = 45°$, $\overline{AE}$ 공통
2. $\triangle ABE \equiv \triangle ADE$이므로 $\angle ADE = \angle ABE$
3. $\angle AEB = 180° - 65° = 115°$
4. $\angle ABE = 180° - 45° - 115° = 20°$, $\angle ADE = 20°$

답 ③

16 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 두 대각선의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 등변사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{BD} = 14$, $\overline{AC} = 18 - 2x$일 때, x의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
2. $18 - 2x = 14$
3. $x = 2$

답 ②

17 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 직사각형+수직, 마름모+같은 대각선 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

〈보기〉에서 정사각형인 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 대각선이 서로 수직인 직사각형

ㄴ. 대각선의 길이가 같은 마름모

ㄷ. 대각선이 서로 수직인 평행사변형

ㄹ. 한 내각의 크기가 $90°$인 평행사변형

ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 대각선이 수직인 직사각형은 정사각형

2. ㄴ. 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형

3. ㄷ, ㅁ 은 마름모, ㄹ 은 직사각형이다.

4. 따라서 ㄱ, ㄴ

답 ①

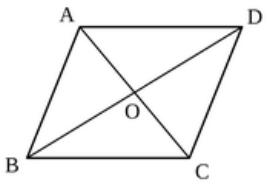
18 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 한 각이 직각 또는 대각선의 길이가 같음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$가 직사각형이 되는 조건에 해당되는 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$ ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$

ㄹ. $\angle B=90°$ ㅁ. $\overline{AO}=\overline{BO}$



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ, ㄴ 은 마름모가 되는 조건이다.

2. ㄷ. 두 대각선의 길이가 같으면 직사각형

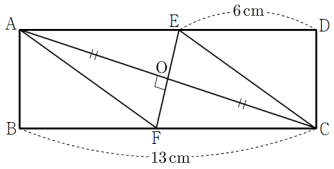
3. ㄹ. 한 내각이 $90°$이면 직사각형

4. ㅁ. $\overline{AO}=\overline{BO}$이면 $\overline{AC}=\overline{BD}$. 따라서 ㄷ, ㄹ, ㅁ

답 ⑤

19 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · □$AFCE$는 마름모 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

직사각형 $ABCD$에서 대각선 AC의 중점을 O라 하고, 점 O에서 $\overline{AC}$에 수직인 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{AF}$의 길이는?



① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

1. $\triangle AOE \equiv \triangle COF$ (ASA)이므로 $\overline{AE} = \overline{CF}$
2. $\overline{EF}$가 $\overline{AC}$의 수직이등분선이므로 □$AFCE$는 마름모
3. $\overline{AE} = 13 - 6 = 7$
4. $\overline{AF} = \overline{AE} = 7\text{cm}$

답 ①

20 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 대각선이 수직 또는 이웃한 두 변이 같음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

직사각형 $ABCD$가 정사각형이 될 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$의 교점이다.)

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AO} = \overline{CO}$ ㄴ. $\overline{AC} = \overline{BD}$ ㄷ. $\angle AOB = 90°$

ㄹ. $\overline{AB} = \overline{CD}$ ㅁ. $\overline{AD} = \overline{DC}$ ㅂ. $\overline{AB} \perp \overline{BC}$

① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ은 직사각형이면 항상 성립한다.
2. ㄷ. 대각선이 서로 수직이면 정사각형
3. ㅁ. 이웃한 두 변의 길이가 같으면 정사각형
4. 따라서 ㄷ, ㅁ

답 ③